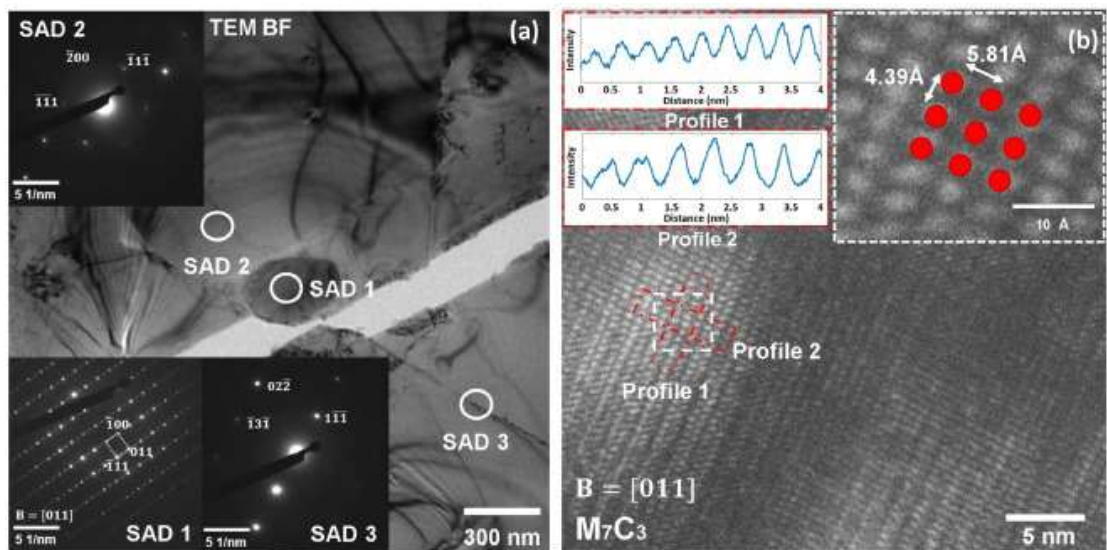
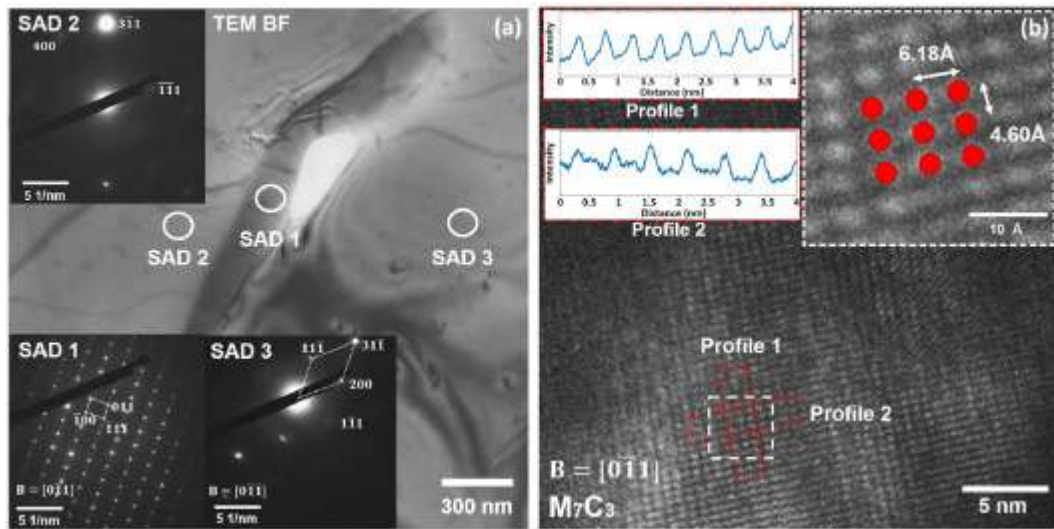


用，其主导性取决于固溶温度和碳化物形核密度。

8. 片状碳化物与右侧基体形成共格界面，其取向关系 $\{111\}_\gamma // \{100\}_{M_7C_3}$ （界面平面未确定）；而原始态碳化物与两侧基体均为非共格。



9.27

题目：Effect of heat treatment variables on the formation of precipitate free zones (PFZs) in Mg-8Al-0.5Zn alloy[36]

热处理变量对 Mg-8Al-0.5Zn 合金无析出区（PFZs）形成的影响

目标：探究热处理变量对 AZ80 镁合金无析出区（PFZs）形成的影响，系统研究了固溶温度、淬火介质、时效温度及时效时间对无析出区（PFZ）发展的作用。

方法：

1. 探究热处理变量对无析出区（PFZ）形成的影响，分析固溶温度、淬火速率、时效温度及时效时间与无析出区（PFZ）宽度的关系。
2. 无析出区（PFZ）生长的温度依赖性可通过计算其生长有效激活能（ Q_{PFZ} ）解释
3. 采用 Embury 与 Nicholson [10] 提出的方法计算晶界附近的空位浓度分布。

$$C = C_s \left[\operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Nb}} \right) \right]$$

4.

主要内容：

1. 可以看出，在所有时效温度（200 °C、250 °C、300 °C、330 °C）下，时效曲线均呈现相似趋势：硬度先升高至峰值时效硬度，随后下降。值得注意的是，峰值时效对应的时间随时效温度升高而缩短 —— 例如，330 °C 时约 8 h 达到峰值硬度，而 200 °C 时需延长至约 24 h。此外，峰值硬度值随时效温度升高而降低：200 °C 时峰值硬度约为 86 HV，330 °C 时降至约 70 HV。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1044580317322945-gr3.jpg>
2. 时效温度和时效时间对无析出区（PFZ）宽度的影响。可以看出，在所有时效温度下，无析出区（PFZ）宽度随时效时间的变化均呈线性关系。无析出区（PFZ）生长的温度依赖性可通过计算其生长有效激活能（ Q_{PFZ} ）解释..
3. 在所有时效时间下，随着固溶温度升高，无析出区（PFZ）宽度略有减小。
4. 淬火速率越快（淬火介质“烈度”越高），无析出区（PFZ）宽度越小
5. 空位耗尽在无析出区（PFZ）宽度演变中的作用。正如预期，450 °C 固溶处理后的空位浓度分布曲线高于 390 °C 的曲线。晶界附近空位浓度的升高不仅会加快溶质原子的扩散速率，还会提高析出相的形核速率，这正是固溶温度升高导致无析出区（PFZ）宽度减小的原因。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1044580317322945-gr9.jpg>
6. , 在所有时效温度下，溶质耗尽区（SDZ）宽度均与无析出区（PFZ）宽度相当（图 11）；且随着时效温度升高，溶质耗尽区（SDZ）宽度增大（图 11（a）、（b）、（c）），这表明时效温度越高，溶质向晶界的扩散量越多。由此可见，溶质耗尽是解释无析出区（PFZ）宽度随时效温度和时间变化的重要因素。对于 Mg-Al 合金，无析出区（PFZ）内的硬度（图 5）也与固溶强化相关：无析出区（PFZ）内纳米压痕硬度随距晶界距离的变化，本质上是晶界邻域溶质耗尽的体现。如前所述，析出相的形成会导致晶界附近出现溶质浓度分布（图 11）：无析出区（PFZ）内，晶界附近的溶质浓度低于基体区域，而固溶强化效果随溶质浓度降低而减弱，因此晶界附近的硬度最低。

无析出区（PFZ）平均宽度与晶界析出相尺寸呈线性关系（图 13）。该结果表明，无析出区（PFZ）的生长与晶界析出相的生长是同步进行的。

1. 迁移 → 耗尽

- 溶质原子迁移到晶界析出相 → 基体中溶质被抽空 → 溶质耗尽。

2. 耗尽 → PFZ 宽度

- 溶质耗尽的范围越大，能够形成析出物的区域越窄 → PFZ 宽度越宽。
- 如果温度/时间变化使晶界析出物部分溶解，溶质会回流到邻域 → PFZ 宽度缩小。

9.28-9.29-9.30

题目：Mechanism of grain boundary serration during hot deformation of AZ31 alloy:
Role of grain boundary dislocations and grain boundary sliding[37]

AZ31 合金热变形过程中晶界锯齿的机理：晶界位错和晶界滑动的作用

目标：阐明锯齿状晶界形成与生长的合理机理。位错特征对应变诱导晶界迁移（SIBM）和几何动态再结晶（GDRX）的影响

方法：

1. 从 AZ31 合金挤压棒材上加工出直径为 10mm、标距长度为 20mm 的用于扭转得试样。将加工后的试样在 500°C 下完全退火 16h，以获得具有平直晶界的等轴晶粒结构，这种结构有利于观察动态再结晶晶粒和锯齿状晶界。对热处理后的试样进行热扭转试验，试验条件为：温度 400°C、应变速率 0.05s^{-1} 、应变为 0.7。为保留变形后的显微组织，采用自动淬火装置在 2s 内将热变形后的试样送入水流中进行水淬。随后，通过电火花加工对试样进行处理，以最大限度地减少表面取样过程中的机械损伤。
2. 位错行为的直接观察是广泛使用配备单倾转台的透射电子显微镜（TEM, CM200）进行的。
3. 由于圆柱形扭转试样不利于观察晶界滑动（GBS），因此采用缺口平板试样进行拉伸试验，以施加类似简单剪切的变形模式。
4. 从复杂的菊池图案中自动识别出“菊池带”（那些线）的数学算法。它能把图像中的一条线，转换成一个叫做“霍夫空间”里的一个点，这个点就是霍夫峰。菊池带的宽度与材料的晶格应变有关。应变越大，晶面间距发生变化，会导致菊池带的宽度发生变化。理论上，可以通过测量带宽来定量计算应变。

主要内容：

1. 图 2 展示了初始晶界锯齿阶段的锯齿状晶界和入射位错阵列。与传统应变诱导晶界迁移（SIBM）模型不同，晶界并未向消耗入射位错的方向迁移。相反，锯齿状晶界的形核源于由晶格位错分解产生的晶界位错。这一特征可通过以下现象区分：黑色箭头标记的锯齿状晶界存在晶界位错和晶界阶梯，而白色箭头标记的平直晶界

则不存在任何晶界位错。这表明，晶界平面内晶界位错的运动引发了晶界锯齿，而各入射位错阵列的弹性能场对晶界锯齿的影响并不显著。此外，这些锯齿状晶界呈对称形态 <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0749641919303870-gr2.jpg>。

2. 图 3c 和图 3d 展示了略有不同的晶界锯齿行为。图 3c 中，在鼓包点（白色箭头标记处）产生的锯齿状位错阵列与另一列直线位错阵列清晰可见，两列位错可通过位错间距的差异加以区分。由此可见，锯齿状位错阵列受粒子和另一列位错的影响。图 3d 展示了位错阵列曲率的变化：锯齿状位错阵列上部的曲率变化源于与另一列位错的相互作用，而下部的曲率变化则由细小第二相（图 3d 中黑色箭头标记处）引起。锯齿状位错阵列两侧的衬度差异表明，该锯齿状亚晶界会通过动态回复形成小角度晶界（LAGBs）。尽管这种类似晶界位错运动的现象观察频率较低，但仍需将其视为晶界锯齿的形成机理之一。最后，如图 3e 和图 3f 所示，即使不存在晶格位错，高度发育的晶界位错结构也能引发晶界锯齿。晶格位错阵列的缺失表明，晶格位错并非晶界锯齿形成的必要条件。这意味着，与入射至晶界的晶格位错所提供的储能相比，晶界位错通过滑移和攀移运动在锯齿状晶界形成过程中发挥主导作用。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0749641919303870-gr3.jpg>
3. 图 4a 展示了一种与单纯晶界位错诱导不同的晶界锯齿行为。在图 4a 中，晶界锯齿由长程范围内位错间距恒定的入射位错阵列（图 4b）引发。位错间距恒定表明，入射位错未发生堆积，而是迅速分解为晶界位错。在锯齿状晶界附近可观察到晶界位错的存在（图 4e），这表明锯齿状晶界的形核源于晶界位错的运动。在非对称锯齿状晶界的左侧，存在波浪形位错（图 4a、c）。这些波浪形位错似乎被钉扎在锯齿状晶界处，并导致入射堆积位错通过攀移来避开波浪形位错。因此，在透射电子显微镜图像中衬度较强的区域，可推测存在应力场。此外，如图 4a 中黑色箭头所示，锯齿状晶界在应力场中表现出亚迁移行为。该应力场的来源可能是晶界滑动（GBS），因为在对侧晶粒中形核了新的位错阵列，该阵列将鼓包晶粒与锯齿状晶界分隔开（图 4d）。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0749641919303870-gr4.jpg>
4. 可通过高强度识别为清晰标定谱带的（01-11）菊池线，在靠近生长方向的区域（编号 1-4）始终比远离生长方向的区域（编号 5-8）具有更窄的谱带间距。图 6c 和图 6d 中两个具有代表性的（01-11）菊池线放大图像清晰显示，与晶粒内部相比，锯齿状晶界附近的（01-11）晶面始终承受拉应力。从图 6e 的（01-11）极图可知，拉应力方向与晶界平面平行，这意味着在垂直于晶界的方向上可能存在压应力。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0749641919303870-gr6.jpg>
5. 晶界滑动（GBS）影响的最直接证据是缺口试样的拉伸试验结果，如图 7 所示。在纯剪切作用下，初始刻划线沿拉伸轴方向发生倾斜，且刻划线表现出两种不同行为：晶界处刻划线错配程度较大，而刻划线的弯曲程度较小。刻划线的错配程度表

明，锯齿状晶界承受了施加的剪切应变。沿错配刻划线分布的锯齿状晶界表明，其形成可能源于晶界的错配。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0749641919303870-gr7.jpg>

6. 这些图中所示的 GBD 和堆积位错的典型动态行为意味着，只有每个堆积位错或 GB 发射位错的弹性能之和不会引起 GB 迁移。相反，GBD 台阶的复杂结构产生了最初平坦边界的曲率。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0749641919303870-gr10.jpg> 若晶界仅因位错阵列产生的能量差而迁移，那么当位错与晶界相遇时，应立即发生锯齿行为。然而，原位观察表明，即使在高温下，仅存在堆积位错也无法形成锯齿状晶界。此外，锯齿状晶界并非总是向位错阵列方向生长（图 2、3），这一观察结果也表明，应变梯度的作用不如晶界位错显著。
7. 锯齿状晶界的形核可归因于晶界位错的运动，而在后续生长阶段，晶界滑动（GBS）发挥主导作用。图 11 中的示意图展示了晶界滑动（GBS）诱导锯齿状晶界逐步生长的机理：在初始阶段，入射位错（通过晶界位错运动）形成锯齿状晶界后，根据各晶粒的调节程度，晶界滑动（GBS）会产生局部应力。在大多数情况下，鼓包晶粒会产生应力集中，且可通过晶界滑动（GBS）阻力调节晶界滑动（GBS）位移。为此，晶界滑动（GBS）会对锯齿状晶界施加压应力，并以晶格曲率的形式产生弹性能场。
8. 锯齿状晶界的形成始终伴随小角度晶界（LAGBs）的产生，小角度晶界会将鼓包晶粒与母晶粒分离。小角度晶界（LAGBs）的形成速率与晶界滑动（GBS）诱导锯齿的驱动力密切相关。当小角度晶界在施加剪切应力的作用下开始增大取向差时，几何动态再结晶（GDRX）的形核核心（鼓包晶粒）会转变为亚晶（图 12）（Galiyev 等，2001；Sitdikov 和 Kaibyshev，2001）。随着晶界取向差的增大，亚晶会逐渐形成独立的晶界滑动（GBS）系统。因此，晶界滑动（GBS）应变的占比会增加，而由于滑动阻力降低，晶界滑动（GBS）诱导锯齿所需的弹性能会得到松弛。这意味着，由于亚晶旋转缓解了晶界滑动（GBS）引起的应力集中，亚晶不具备足够的晶界迁移驱动力。
9. 晶界滑动（GBS）诱导锯齿的程度应由 Z 参数和粒子添加量控制，因为这些参数与晶界滑动（GBS）应变量相关。高应变速率变形和大量分布的粒子会抑制晶界迁移能力（从而减弱锯齿状晶界处的应力集中），这也解释了引言中提及的位错密度差与晶界锯齿之间的矛盾关系。

题目：Increasing the content of CSL grain boundaries in ferritic steel through grain boundary engineering[38]

通过晶界工程提高铁素体钢中 CSL 晶界含量

目标：本研究旨在探究铁素体钢在不同机械变形程度及后续热处理条件下 CSL 晶界的形成与演变机制。

方法：

1. 先在 950℃ 下进行奥氏体化处理，随后水淬；再在 760℃ 下进行回火处理。
2. 使用开源 MATLAB 工具箱 MTEX [36]，结合布兰登准则（角度公差为 3°），对获取的 EBSD 数据进行后续处理与分析。

主要内容：

1. 图 3 (a) 展示了不同机械变形程度及后续热处理条件下试样的 CSL 晶界分数和晶粒尺寸演变规律。其中，CSL 晶界分数定义为显微结构中具有 CSL 特征的晶界总长度与所有晶界总长度的比值。结果显示，中等变形度（变形度：15% 和 25%）且奥氏体化时间较短（2h）的试样，CSL 晶界分数最高；其中变形度 25% 的试样 CSL 晶界分数超过 50%。然而，尽管在 4-8h 保温时间内存在小幅波动，但总体而言，随着奥氏体化时间延长，CSL 晶界分数呈下降趋势。与之相反，变形度最大的试样（变形度：75%）表现出不同规律，其 CSL 晶界分数随奥氏体化时间延长而增加。这一现象可能归因于：剧烈变形引入的高局部塑性，在较短奥氏体化时间内抑制了晶粒的充分形成，从而降低了特殊晶界（CSL 晶界）的分数。

<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2238785425021428-gr3.jpg> 图 3

(b) 中的晶粒尺寸数据可为这一解释提供支持：变形度 75% 的试样在奥氏体化 2h 时，平均晶粒尺寸约为 120 微米，比相同热处理条件下其他试样的晶粒尺寸至少小 30%。此外，在铁素体钢中，高应变会导致大角度晶界消失 [38]——而 CSL 晶界也属于大角度晶界，这可能是变形度 75% 试样初始 CSL 晶界分数较低的原因。

2. 图 4 (a) 展示了变形度 5% 试样的 CSL 晶界类型分布。在所有晶界类型中， $\Sigma 3$ 为主要晶界类型——短时间退火（2h 和 4h）时，其分数略高于 0.5。随着奥氏体化时间延长， $\Sigma 3$ 晶界分数降低，这表明晶粒生长可能导致部分 $\Sigma 3$ 晶界转变为更高 Σ 值的晶界。与之不同，变形度 15% 的试样中， $\Sigma 3$ 晶界分数未随保温时间延长而降低，反而在 0.6-0.7 范围内波动。有趣的是，如图 3 (b) 所示，该试样的总 CSL 晶界分数变化趋势也与其他试样相反。这种现象可能与晶粒尺寸和 $\Sigma 3$ 晶界形成的关系有关——当平均晶粒尺寸低于某一阈值时， $\Sigma 3$ 晶界可能难以优先形成；对于变形度 75% 的试样，这一阈值约为 200 微米。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2238785425021428-gr4.jpg> CSL 晶界分数受变形度和热处理时间共同影响： $\Sigma 3$ 始终是主要晶界类型，但其分数通常随变形度增加而降低；而高阶 CSL 晶界的变异性更大，在不同条件下无明显规律。

3. 除 $\Sigma 3$ 外，其他 CSL 晶界无明显规律，这可能与晶界能有关。Shibuta 等人 [42] 采用分子动力学方法，计算了含铬和不含铬的铁素体钢的 CSL 晶界能，结果表明： $\Sigma 3$ 晶界的形成能最低，而其他 CSL 晶界的形成能更高，且更重要的是，这些高阶 CSL 晶界的形成能彼此相近。因此，再结晶过程不会优先促进某一特定高阶 CSL 晶界的形成。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2238785425021428-gr6.jpg>

参考文献

- [1] W. Liu, Z. Liu, H. Liu, P. Du, R. Zhang, Q. Wang, Dynamic Precipitation of Laves Phase and Grain Boundary Features in Warm Deformed FeCrAl Alloy: Effect of Zr, *Acta Metallurgica Sinica (English Letters)* 34(12) (2021) 1734-1746.
- [2] Z. Wang, H. Wang, L. Chen, X. Huang, Dually-refined grain and precipitate microstructure of ATF-FeCrAl alloy by a two-step annealing process to separate the recrystallization from precipitation, *Materials Science and Engineering: A* 898 (2024).
- [3] K. Zhang, S. Ma, Z. Shen, H. Wang, S. Gao, G. Li, X. Zeng, Achieving superior mechanical performance in FeCrAl alloys through serrated and pinning-enhanced grain boundaries, *Journal of Materials Research and Technology* 37 (2025) 1465-1471.
- [4] 杨平, <电子背散射衍射技术及其应用.pdf>, 冶金工业出版社 (2007).
- [5] W. Liu, Z. Liu, W. Luo, H. Liu, Q. Wang, R. Zhang, Understanding roles of Zr and W on hot/warm deformation behavior of FeCrAl alloy: Grain boundary features and dynamic precipitation of Laves phase, *Intermetallics* 140 (2022).
- [6] W. Liu, Z. Liu, H. Liu, Q. Wang, R. Zhang, Effects of Zr on high temperature deformation and dynamic precipitation of laves phase in Fe-13Cr-5Al-2Mo-0.5Nb-0.4Ta alloy, *Results in Physics* 22 (2021).
- [7] Y. Zhang, H. Wang, H. Sun, G. Chen, Effects of annealing temperature on the microstructure, textures and tensile properties of cold-rolled Fe-13Cr-4Al alloys with different Nb contents, *Materials Science and Engineering: A* 798 (2020).
- [8] X. Jiang, P. Du, M. Li, H.S. Lai, F. Liu, Y. Zhong, L. Zhang, Investigating effects of element composition on the microstructure and mechanical properties of three types FeCrAl alloys through small punch test, *Materials & Design* 238 (2024).
- [9] Z. Sun, P.D. Edmondson, Y. Yamamoto, Effects of Laves phase particles on recovery and recrystallization behaviors of Nb-containing FeCrAl alloys, *Acta Materialia* 144 (2018) 716-727.
- [10] B. Niu, Z. Wang, Q. Wang, Q. Pan, C. Dong, R. Zhang, H. Liu, P.K. Liaw, W. Xu, Dual-phase synergetic precipitation in Nb/Ta/Zr co-modified Fe-Cr-Al-Mo alloy, *Intermetallics* 124 (2020).
- [11] X. Jiang, R. Wang, H.S. Lai, Effects of pre-deformation and annealing on the mechanical properties and microstructure of miniaturized FeCrAl-Y-Si alloys, *Journal of Alloys and Compounds* 969 (2023).
- [12] M. Fan, Y. Cui, X. Cao, W. Jiang, N. Liu, Y. Zhang, Y. Xue, X.-L. Wang, Z. Zhang, Optimizing strength and minimizing anisotropy in Fe-Cr-Al-Nb alloys via Fe₂Nb particles, *Intermetallics* 181 (2025).
- [13] A. Chakraborty, R.F. Webster, S. Primig, Lath martensite substructure evolution in low-carbon microalloyed steels, *Journal of Materials Science* 57(22) (2022) 10359-10378.
- [14] S. Xu, D. Xie, G. Liu, K. Ming, J. Wang, Quantifying the resistance to dislocation glide in single phase FeCrAl alloy, *International Journal of Plasticity* 132 (2020).
- [15] Y. Yamamoto, B.A. Pint, K.A. Terrani, K.G. Field, Y. Yang, L.L. Snead, Development and property evaluation of nuclear grade wrought FeCrAl fuel cladding for light water

reactors, *Journal of Nuclear Materials* 467 (2015) 703–716.

[16] Z. Sun, H. Bei, Y. Yamamoto, Microstructural control of FeCrAl alloys using Mo and Nb additions, *Materials Characterization* 132 (2017) 126–131.

[17] S. Kobayashi, T. Takasugi, Mapping of 475 °C embrittlement in ferritic Fe–Cr–Al alloys, *Scripta Materialia* 63(11) (2010) 1104–1107.

[18] D. Shi, J. Song, Z. Liu, H. Li, M. Bu, Y. Li, B. Zhang, X. Chen, T. Yan, Y. Qin, Y. Guo, S. Du, Defective structures in FeCrAl alloys from first principles calculations, *Japanese Journal of Applied Physics* (2020).

[19] X. Peng, Y. Luo, H. Guo, J. Guo, X. Zhang, G. Li, H. Li, Hf atomically modulated grain refinement of FeCrAl alloys, *Journal of Alloys and Compounds* 1010 (2025).

[20] S. Wu, J. Li, W. Li, S. Liu, Characterization of oxide dispersoids and mechanical properties of 14Cr-ODS FeCrAl alloys, *Journal of Alloys and Compounds* (2020).

[21] S. Rajeshwari K, S. Sankaran, K.C. Hari Kumar, H. Rösner, M. Peterlechner, V.A. Esin, S. Divinski, G. Wilde, Grain boundary diffusion and grain boundary structures of a Ni–Cr–Fe– alloy: Evidences for grain boundary phase transitions, *Acta Materialia* (2020).

[22] S. Zhang, S. Hayashi, S. Ukai, High-temperature oxidation of oxide-dispersion-strengthened FeCrAl alloys: Influences of Al, Co and Y concentration on the mechanism of oxide scale growth, *Journal of Materials Research and Technology* 30 (2024) 9196–9204.

[23] S. Zhang, S. Hayashi, S. Ukai, N.H. Oono, Effect of Co addition on the high-temperature oxidation behavior of oxide-dispersion-strengthened FeCrAl alloys, *Corrosion Science* 184 (2021).

[24] Y. He, J. Liu, S. Qiu, Z. Deng, Y. Yang, A. McLean, Microstructure and high temperature mechanical properties of as-cast FeCrAl alloys, *Materials Science and Engineering: A* (2018).

[25] S. Liu, J. Zhang, H. Wang, C. Zhang, G. Liu, J. Sun, A novel strategy for developing fine-grained FeCrAl alloys with high strength and ductility, *Journal of Materials Science & Technology* (2024).

[26] S. Liu, J. Zhang, H. Wang, G. Liu, X. Ding, J. Sun, Designing ultrastrong and thermally stable FeCrAl alloys with the fine-grained structure, *Journal of Materials Science & Technology* (2023).

[27] X. Zhou, H. Wang, L. Guo, Y. Chen, F. Li, Y. Long, C. Chen, Z. Xie, H. Luo, S. Mo, Effect of niobium content on irradiation microstructure and hardening in FeCrAl-based alloys, *Journal of Materials Science & Technology* (2021).

[28] H. Sun, H. Wang, X. He, F. Wang, X. An, Z. Wang, Study on high temperature creep behavior of the accident-resistant cladding Fe–13Cr–4Al–1.85Mo–0.85Nb alloy, *Materials Science and Engineering: A* (2020).

[29] J. Rittenhouse, M. Luebbe, A. Hoffman, Y. Liu, R.B. Rebak, R.K. Islamgaliev, R.Z. Valiev, V. Jalan, H. Wen, Effect of Grain Refinement on High Temperature Steam Oxidation of an FeCrAl Alloy, *Corrosion Science* (2023).

[30] Y.L. Qi, L. Zhao, X. Sun, H.X. Zong, X.D. Ding, F. Jiang, H.L. Zhang, Y.K. Wu, L. He, F. Liu, S.B. Jin, G. Sha, J. Sun, Enhanced mechanical performance of grain boundary precipitation-hardened high-entropy alloys via a phase transformation at grain boundaries, *Journal of Materials Science & Technology* (2021).

- [31] X. Fan, F. Wang, H. Wang, B. Zhao, R. Li, J. Zhou, Effects of Nb–Ti double microalloying on the grain structure and precipitates of hot compressed FeCrAl alloys, *Journal of Materials Research and Technology* (2025).
- [32] S. He, Q. Chen, Y. Tu, A. Jiang, W. Liu, Aging-driven optimization of precipitate phases: Enhancing mechanical strength and corrosion resistance in 7075 aluminum alloy, *Journal of Alloys and Compounds* 1036 (2025).
- [33] Z. Yang, J. Pan, Z. Wang, X. Zhu, M. Ouyang, J. Li, X. Xiao, Plasticity improvement of Fe-13Cr-6Al-2Mo-0.5Nb alloy with yttrium addition by hindering Laves phase precipitation, *Materials Characterization* (2020).
- [34] J. Tuo, S. Tian, X. An, H. Peng, Y. Zhang, Y. Fu, Q. Kong, D. Du, X. Huang, H. Wang, Effect of aging at 400°C on microstructure and corrosion properties of Fe-13Cr-3.5Al-2Mo-1.5Nb alloy, *Journal of Nuclear Materials* (2025).
- [35] Y.T. Tang, P. Karamched, J. Liu, J.C. Haley, R.C. Reed, A.J. Wilkinson, Grain Boundary Serration in Nickel Alloy Inconel 600: Quantification and Mechanisms, *Acta Materialia* (2019).
- [36] A. Zindal, J. Jain, R. Prasad, S.S. Singh, R. Sarvesha, P. Cizek, M.R. Barnett, Effect of heat treatment variables on the formation of precipitate free zones (PFZs) in Mg-8Al-0.5Zn alloy, *Materials Characterization* (2018).
- [37] H.-W. Son, J.-W. Lee, S.-K. Hyun, Mechanism of grain boundary serration during hot deformation of AZ31 alloy: role of grain boundary dislocations and grain boundary sliding, *International Journal of Plasticity* (2020).
- [38] O.C. Şen, S. Benito, S. Weber, R. Janisch, Increasing the content of CSL grain boundaries in ferritic steel through grain boundary engineering, *Journal of Materials Research and Technology* (2025).